

Curso(s): Ciência da Computação / Eng.de Software (2026/2S)

Disciplina: **Inteligência de Negócio** (7º semestre)

Professor: **Bruno Miranda** (bruno.miranda@idp.edu.br)



Semana 1: *Alinhamentos iniciais e conceitos fundamentais de BI*

Agosto de 2026

Prof. **Bruno Miranda**: Short Bio

Professor e Servidor Público no cargo de Cientista de Dados, com atuação de mais de 25 anos em projetos de Tecnologia da Informação e Inovação. Atuou em diversas agências de cooperação internacional do Sistema ONU e no IPEA como pesquisador visitante.

Formação em Computação e Economia, com especializações em Ciência de Dados, Relações Internacionais, Matemática e Docência no Ensino Superior. Tem como foco de suas pesquisas acadêmicas temas como Computação Aplicada, Inteligência Artificial, Ciência de Dados e Economia Aplicada. É pós-graduando *stricto sensu* pela Unicamp.

Prof. **Bruno Miranda:** pesquisa / orientação

Programação e IA aplicada (Economia, Agronegócio, Avaliação de políticas, NLP, etc.)

Economia do software / plataformas

Regulamentação e usos da IA na Educação

Planejamento, desenho e refatoração de arquiteturas de sistemas

As TICs nas Políticas de Ciência Tecnologia e Inovação no Brasil

Novos paradigmas e tecnologias em programação

Tecnologia, computação e sociedade

Como iremos trabalhar

- Objetivos da disciplina
- Como iremos trabalhar
- Fases da avaliação

Inteligência de Mercado

Ementa

- Conceitos Básicos de Sistemas de Suporte à decisão. Data Warehouse. Arquitetura de Ambientes de DW. Principais Componentes de Soluções. Modelagem Dimensional. Análise Exploratória. Resumo de Dados. Medidas-resumo. Análise bidimensional. Aplicação de Técnicas de Machine Learning. Estudos de caso. Ferramentas e Aplicações OLAP. Tendências de mercado.

Inteligência de Mercado

Objetivos

- Ao final desta disciplina, o aluno estará apto a analisar dados e tendências de mercado, utilizando técnicas e ferramentas tecnológicas adequadas, para tomada de decisão nas corporações; coletar e tratar dados, com técnicas de business intelligence, para realizar análises preditivas e descritivas; realizar pesquisa de mercado, considerando as técnicas disponíveis, para auxiliar na tomada de decisão; analisar cenários econômicos, aplicando métodos de data mining, para contribuir com tomadas de decisões nos setores públicos e privados; realizar diagnósticos e preparar relatórios, com análise de dados e metodologias adequadas, para explicar impactos, correlações e causas em cenários econômicos.

Inteligência de Mercado

Objetivo Geral

- Analisar dados e tendências de mercado, utilizando técnicas e ferramentas tecnológicas adequadas, para tomada de decisão nas corporações, por meio da coleta e tratamento dos dados utilizando técnicas de business intelligence, para realizar análises preditivas e descritivas;

Inteligência de Mercado

Objetivos Específicos

- Realizar pesquisa de mercado, considerando as técnicas disponíveis, para auxiliar na tomada de decisão.
- Analisar cenários econômicos, aplicando métodos de data mining, para contribuir com tomadas de decisões nos setores públicos e privados.
- Realizar diagnósticos e preparar relatórios, com análise de dados e metodologias adequadas, para explicar impactos, correlações e causas em cenários econômicos.

Inteligência de Mercado

Conteúdo Programático

- **Unidade I - Business Intelligence (BI)**
 - Inteligência de mercado e Business Intelligence (BI)
 - Introdução ao Big Data Analytics e Inteligência Artificial (IA)
 - Extração dos dados, preparação dos dados (limpeza, enriquecimento)
 - Visualização e análise de dados
 - Qualidade dos dados
 - Análise descritiva

Inteligência de Mercado

Conteúdo Programático

- **Unidade II - Contextos da Análise de Mercado**
 - Pesquisa de mercado: conceito; contexto; métodos qualitativos; métodos quantitativos; etapas; aplicação; apresentação de resultados.
 - Análise do mercado, concorrentes e clientes
 - Gestão de relacionamento do cliente (CRM)
 - Segmentação de mercado

Inteligência de Mercado

Conteúdo Programático

- **Unidade III - Técnicas de Ciência de Dados**
 - Aplicação de sistemas como Power BI
 - Aplicação para resolução de problemas
 - Ferramentas tecnológicas para inteligência de mercado
 - Análise econômica de projetos
 - Análise financeira da firma

Inteligência de Mercado

Conteúdo Programático

- **Unidade III - Aplicações em cenários Econômicos e Financeiros**
 - Análise preditiva em Python
 - Aplicações em cenários econômicos e financeiros
 - Análise do mercado de trabalho
 - Valor de Mercado e Múltiplos
 - Relação Risco versus Retorno
 - Análise e Cálculo do Valor em Risco

Inteligência de Mercado

Avaliações

- Tipos de Avaliação durante o semestre
 - Provas e trabalhos práticos feitos em sala.
 - DataLabs - laboratórios de modelagem e análise de dados.
 - Seminário e apresentação dos trabalhos.

Inteligência de Mercado

Avaliações

- Pesos e cálculos das avaliações
 - Avaliação Parcial 1 - Prova 1
 - Avaliação Parcial 2 - Prova 1
 - Avaliação Substitutiva (AS)
 - Em caso de não alcançar a média requerida.

Aspectos Negociais DW/BI

- Definição
- Motivação
- Reclamações das empresas
- Objetivos do DW / BI
- Aspectos negociais
- O papel do gestor

Inteligência de Mercado

Técnicas de Modelagem para Data Warehousing (DW)

- Um dos ativos mais importantes de qualquer organização é a sua informação.
- Este ativo é quase sempre utilizado para dois propósitos:
 - Manutenção de registros operacionais.
 - Tomada de decisões analíticas e estratégicas.
- Simplificando, os sistemas operacionais são onde você coloca os dados, e o sistema DW/BI é onde você “retira” as informações analíticas a partir dos dados.

Inteligência de Mercado

Definição

- Os usuários de um sistema **DW/BI**, observam o movimento da organização para avaliar o seu desempenho diariamente.
- Eles se preocupam se os processos operacionais estão funcionando corretamente.

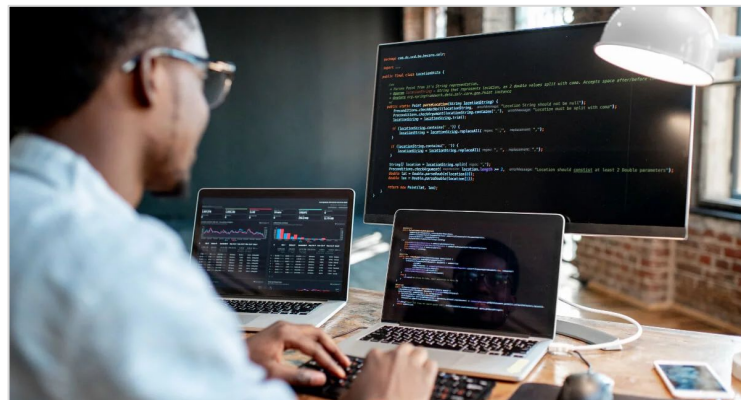
Exemplo:

- Contar os novos pedidos realizados.
- Perguntas negociais:
 - Os pedidos são similares (itens) da semana anterior?
 - Por que os novos clientes escolheram a empresa?
 - Do que os clientes reclamaram?

Inteligência de Mercado

Motivação

- O Data Warehousing e Business Intelligence (DW/BI) devem considerar primeiramente as **necessidades do negócio**.
- Com as necessidades do negócio firmemente sob controle, trabalhamos de trás para frente através dos **projetos lógicos** e depois **físicos**, juntamente com **decisões sobre tecnologia** e ferramentas.



Inteligência de Mercado

Reclamações das empresas quanto aos dados

“Coletamos toneladas de dados, mas não conseguimos acessá-los.”

“Os gestores precisam obter os dados com facilidade.”

“Apenas me mostre o que é importante!”

“Passamos reuniões inteiras discutindo sobre quem tem os números certos, em vez de tomar decisões.”

“Queremos que as pessoas usem as informações para apoiar uma tomada de decisão mais baseada em fatos.”

Objetivos do DW / BI

- O sistema de DW/BI deve:
 - Tornar a informação facilmente acessível.
 - Apresentar informações de forma consistente.
 - Se adaptar às mudanças.
 - Apresentar informações em tempo hábil.
 - Ser uma fonte segura que proteja os ativos de informação.
 - Servir como base autorizada e confiável para melhorar a tomada de decisões.

Aspectos negociais

- Com uma iniciativa de DW/BI, você tem um pé na zona de conforto da tecnologia da informação (TI), enquanto o outro pé está no território desconhecido dos usuários corporativos.
- Você deve abranger os dois, modificando algumas habilidades testadas e comprovadas para se adaptar às demandas exclusivas de DW/BI.
- Claramente, você precisa trazer uma gama de habilidades para o grupo para se comportar como se fosse um DBA/AD/AN híbrido.

Inteligência de Mercado

O papel do gestor do sistema DW / BI

- Entender os usuários corporativos.
- Forneça informações e análises de alta qualidade, relevantes e acessíveis aos usuários de negócios.
- Sustentar todo o ambiente do sistema DW/BI.
- Coordenar um time por vezes heterogêneo e sob pressão.

Obrigado! Dúvidas?

Prof. Bruno Miranda

bruno.miranda@idp.edu.br

<http://www.linkedin.com/in/prof-bruno-miranda>

